```cpp
#include <iostream> // MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
#include <cstring>  // CARNE: 9941-24-14056
using namespace std;

// DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS DE DATOS

struct ElementoBase {
    int info;
    ElementoBase* sig;
};

struct NodoStack {
    int valor;
    NodoStack* debajo;
};

struct NodoQueue {
    int dato;
    NodoQueue* prox;
};

struct NodoRegistro {
    int cantidad;
    char categoria[30];
    int correlativo;
    NodoRegistro* previo;
    NodoRegistro* siguiente;
```

ensos | Resultados de la compilación (Log) | Depuración | Ver resultados | Cerrar

```
Compilation results...
--------
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\selen\OneDrive\Documents\PROGRA 3\2 PARCIAL\PROGRAMA PARCIAL 2.exe
- Output Size: 1.84127235412598 MiB
- Compilation Time: 0.53s
```

```
=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 1

Cuantos numeros desea ingresar? 9
Ingrese el numero 1: 1
Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 2: 2
Numero par positivo enviado a COLA.
Ingrese el numero 3: 3
Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 4: 4
Numero par positivo enviado a COLA.
Ingrese el numero 5: 5
Numero impar positivo enviado a PILA.
Ingrese el numero 6: 6
Numero par positivo enviado a COLA.
Ingrese el numero 7: -7
Numero negativo enviado a LISTA SIMPLE.
Ingrese el numero 8: -8
Numero negativo enviado a LISTA SIMPLE.
Ingrese el numero 9: -11
Numero negativo enviado a LISTA SIMPLE.
```

```
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 2

Contenido de la PILA:
5
3
1

=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 3

Contenido de la COLA:
2 4 6
```

```
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 4

LISTA DE NEGATIVOS:
-7 -8 -11

=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 5

HISTORIAL DE VALORES VALIDOS:
ID      Valor   Estructura
1       1       PILA
2       2       COLA
3       3       PILA
4       4       COLA
5       5       PILA
```

```
HISTORIAL DE VALORES VALIDOS:
ID      Valor   Estructura
1       1       PILA
2       2       COLA
3       3       PILA
4       4       COLA
5       5       PILA
6       6       COLA
7       -7      LISTA SIMPLE
8       -8      LISTA SIMPLE
9       -11     LISTA SIMPLE

=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 6

ARBOL BST CONSTRUIDO CORRECTAMENTE.

InOrden: 1 2 3 4 5 6
PreOrden: 1 2 3 4 5 6
PostOrden: 6 5 4 3 2 1
```

```
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 7

Nodos eliminados: 2

=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 4

LISTA DE NEGATIVOS:
-11
```

```
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 8
Valor a buscar: 3
Existe.

=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 9

ESTADISTICAS DEL SISTEMA
Pares positivos: 3
Impares positivos: 3
Negativos: 3
Ceros rechazados: 0
Total de valores validos: 9
Mayor valor ingresado: 6
```

```
ESTADISTICAS DEL SISTEMA
Pares positivos: 3
Impares positivos: 3
Negativos: 3
Ceros rechazados: 0
Total de valores validos: 9
Mayor valor ingresado: 6
Menor valor ingresado: -11

=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 10

Pila y Cola vaciadas a listas auxiliares.

LISTA AUXILIAR DE PILA:
5 3 1

LISTA AUXILIAR DE COLA:
2 4 6

BST reconstruido con datos reorganizados.
InOrden: 1 2 3 4 5 6
PreOrden: 5 3 1 2 4 6
PostOrden: 2 1 4 3 6 5
```

```
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 10

Pila y Cola vaciadas a listas auxiliares.

LISTA AUXILIAR DE PILA:
5 3 1

LISTA AUXILIAR DE COLA:
2 4 6

BST reconstruido con datos reorganizados.
InOrden: 1 2 3 4 5 6
PreOrden: 5 3 1 2 4 6
PostOrden: 2 1 4 3 6 5

=====================================
 SISTEMA DE ESTRUCTURAS DINAMICAS
 Selena Velasquez
 Carnet: 9941-24-14056
=====================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista de negativos
5. Mostrar historial lista doble
6. Construir y mostrar BST
7. Eliminar negativos (magnitud < 10)
8. Buscar un valor en el BST
9. Mostrar estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione una opcion: 11

--------------------------------
Process exited after 107.6 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```